AllocationRun : piloter le carnet de commandes

Les marchandises arrivent par **lots transportés et planifiés**. Les ventes mêlent petites demandes au fil de l'eau et **grosses commandes Wholesale**, dont toutes ne sont pas connues à l'avance. Les entrées et les demandes n'ont ni la même taille ni le même rythme [L].

Le problème est de faire correspondre ces deux cadences : qui servir avec le stock reçu, qui couvrir sur un arrivage futur, que faire si une nouvelle priorité ou un retard remet la répartition en cause ?

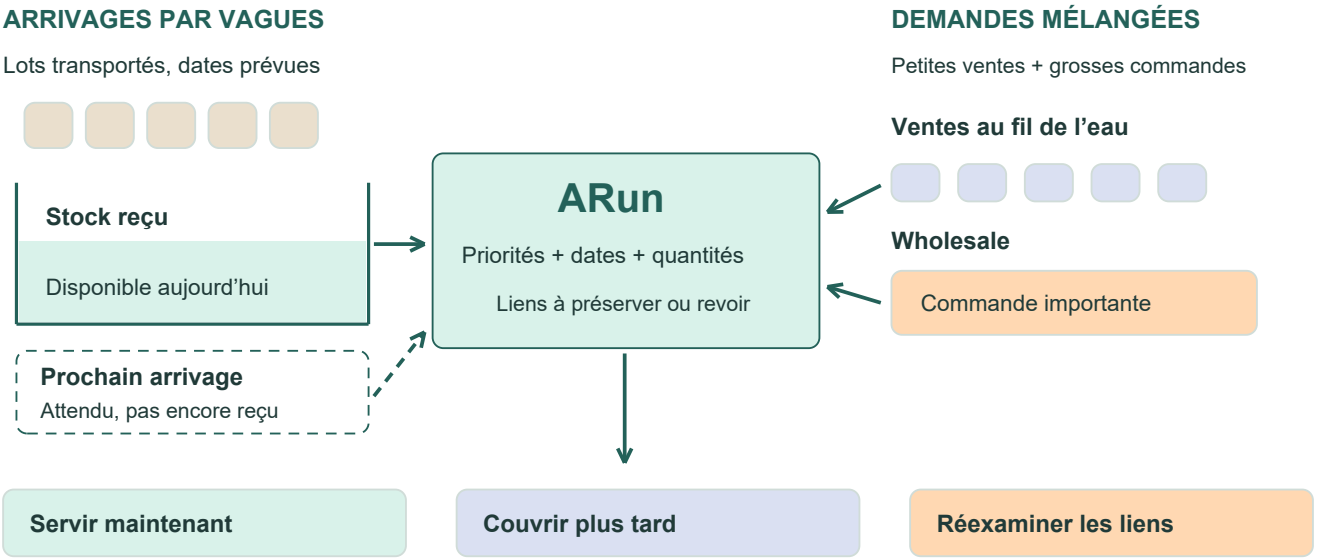


Schéma de principe : les flèches représentent les informations utilisées pour décider.

> **ARun est le répartiteur du carnet : il décide qui couvrir, avec quelle ressource et à quelle date. Il ne crée pas de stock supplémentaire.**

Image du stock comme réservoir inspirée de la pédagogie stocks/flux du MIT [V1], adaptée à la décision d'affectation. Les ressources futures restent distinctes du stock reçu.

Sa place dans le parcours

Avant ARun	ARun	Après ARun
Enregistrer les besoins et les apports. Commandes, contrats, achats et réceptions annoncées.	**Arbitrer la couverture du carnet.** Priorités, pegging, réservation et libération.	**Exécuter les livraisons autorisées.** Stock reçu, livraison, sortie de stock et facture.

Dans SAP AFS, famille dédiée à l'habillement et à la chaussure, ARun est un préalable à la livraison (d.2). Le contraste avec un traitement au fil de l'eau est une différence de politique métier, pas une règle générale « sans ARun, SAP annule ».

Le **pegging** est le lien besoin-ressource retenu. La **réservation** protège les quantités contre les usages concurrents. Une livraison partielle peut aider à absorber une grosse demande si elle est autorisée. Ajouter des achats ou élargir la capacité logistique exige d'autres décisions.

Le carnet, ou order backlog, conserve les demandes restant à satisfaire ; uncovered signifie sans couverture. La présentation Boardriders décrit le fonctionnement de juillet 2025, pas l'état installé actuel.

Les décisions du moteur et leurs frontières

La cartographie et HS-008 évoluent. Ces correspondances lisent les **responsabilités du modèle de travail au 13 octobre 2026** ; elles ne figent ni la cible ni le périmètre du hotspot.

Responsabilité observée dans ARun	Rapprochement avec FLOW
Appliquer une politique de couverture Admission, priorités, stabilité et conditions de libération.	**Demand Fulfilment Policy Management** demand-fulfilment-policy-management Gouverner les règles reste distinct de leur exécution.
Classer les demandes Séquence des ensembles, groupes clients et ordre des commandes.	**Demand Prioritization** D03.m Une priorité ne lève pas une réservation.
Construire le pegging Article, dates, magasin et catégories compatibles.	**Supply Assignment** D03.o Choisir les liens admissibles sans confondre promesse et réservation.
Conserver, appliquer ou réviser les liens Run réel, désaffectation et corrections autorisées.	**Plan Application** D02.e Les comportements Commitment-Preserving Assignment (BHV102) et Supply Reassignment (BHV103) précisent la décision de Supply Assignment.
Réserver les quantités Limiter leur utilisation concurrente.	**Reservation** D02.c Le statut R ne prouve pas l'équivalence complète des contrats.
Autoriser l'entrée en livraison Dates, seuils de couverture et livraisons partielles.	**Delivery Release Decision** delivery-release-decision L'éligibilité à livrer reste distincte de l'engagement client.
Programmer et réexaminer le carnet Périmètres, horizons et runs réguliers.	**Master Planning** D05.f Rapprochement partiel : ARun ne porte pas toute la planification.
Simuler sans appliquer Preview envisagé, résultats séparés.	**Simulation & Analysis** BHV006 Résultats simulés, sans activation des liens.

Ce qu'ARun ne prend pas en charge, à lui seul

Le métier choisit la politique. ARun consomme les approvisionnements sans calculer les achats à créer. La promesse et les engagements restent dans **Order Promising** et **Sales Order**. La livraison et les mouvements physiques ont leurs traitements. Les ordres de production sont exclus du run Boardriders décrit (d.15).

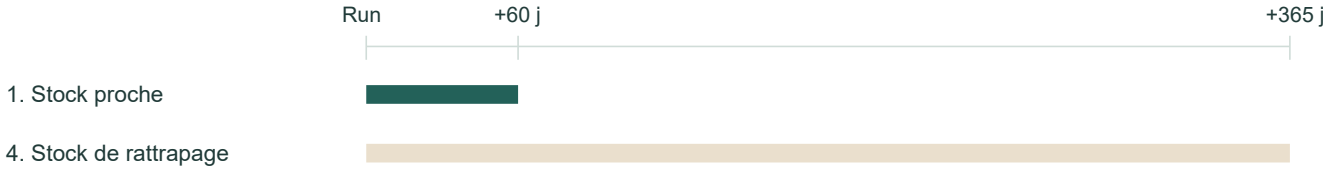
Sources : [B] d.2, 5, 7-15, 17, 21, 27-31, 33-40 et 68-69 ; modèle FLOW [F]. Les capacités citées conservent leur définition canonique ; ARun en recouvre une partie.

La stratégie d’affectation dans le temps

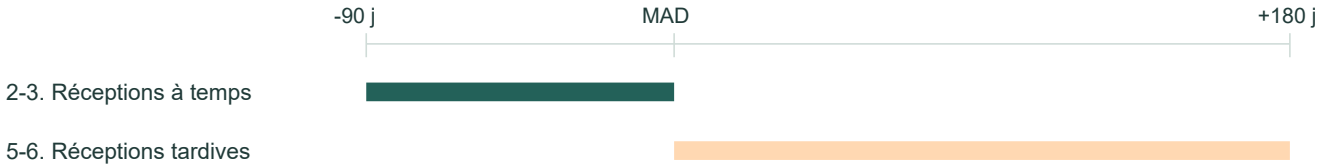
Deux niveaux de priorité. L’ordre des ensembles de traitement règle d’abord la concurrence entre canaux et cas particuliers. Le job principal place, par exemple, certains flux e-commerce et d’implantation retail avant le Wholesale courant. Dans un ensemble Wholesale, les groupes clients, la priorité de livraison puis l’ancienneté départagent les demandes (d.17, 37).

Ressources préférées. Le stock présent est examiné en premier. Pour les réceptions futures, les avis d’expédition passent avant les commandes d’achat, car leurs dates et quantités sont considérées comme plus fiables (d.19, 25).

A. Stock physique : horizon de la demande depuis le jour du run



B. Réceptions futures : date de réception autour du besoin client



Lecture du schéma : priorités 1 à 6 de la table « EMEA Customers/Bulk Orders », d.25. Les échelles A et B ont des origines différentes. MAD = date de mise à disposition nécessaire pour la commande.

Le run cherche successivement du stock proche, des réceptions à temps, du stock de rattrapage, puis des réceptions tardives. Pour les réceptions à temps, il cherche au plus près du besoin afin de limiter l’immobilisation ; pour les retards, il cherche à réduire le décalage. La date de réception inclut le délai de traitement entrepôt.

Saison, préparation et révision des règles

Les saisons définissent des fenêtres de livraison et l’ouverture des traitements. Les priorités clients peuvent être revues **avant une nouvelle saison**, avec tests et validation SAP (d.8, 66). Les calendriers historiques d.71-72 illustrent un démarrage environ un mois avant la livraison pour les commandes clients, et environ quinze jours avant pour les échantillons.

Pendant la saison, les nouvelles commandes, les achats et leurs changements font évoluer la couverture. Le traitement dépend aussi de la poursuite ou de la fin des achats (d.61). Le support ne définit pas une formule de priorité qui changerait automatiquement chaque semaine.

Repères locaux : besoin généralement calculé comme date demandée moins 3 jours ; réception = date fournisseur plus 5 jours ouvrés de traitement (d.21, 42, 50). Le calendrier des 3 jours et les cas particuliers restent à confirmer. D.23 utilise ±80 jours à titre d’exemple ; les annexes sont datées 2018-2022. Le commentaire d.25 cite aussi 90 jours de retard, tandis que sa table et son schéma indiquent +180 : valeur active à vérifier.

Conserver les liens ou remettre les ressources en jeu

> **La priorité classe les demandes mises en concurrence. Elle n'efface pas automatiquement une réservation déjà constituée.**

Deux états à comprendre

État	Effet décrit	Ce qu'il ne prouve pas
R : réservé	Quantité liée à du stock physique ou futur. Les réservations sur commande d'achat ou avis d'expédition sont conservées au run suivant.	Une promesse ferme communiquée au client.
F : fixé	Quantité liée au stock physique, libérée pour l'étape de livraison. Le run suivant ne la réaffecte pas.	Une livraison déjà créée ou déjà réalisée.

D.27-29 : la réception et les contrôles de libération peuvent permettre le passage de R à F. Les seuils de couverture peuvent porter sur plusieurs niveaux de commande ; une couverture insuffisante peut rester réservée.

Les principaux déclencheurs de désaffectation

Changement	Traitement décrit
Commande client	Suppression, modification d'article ou de caractéristiques ; baisse de quantité sur la part réduite. Un décalage de date peut conserver le lien dans une fenêtre de sécurité.
Commande d'achat / réception annoncée	Baisse de quantité, suppression ou date devenue incompatible : certaines quantités sont libérées. Le tri de désaffectation détermine quelles demandes perdent leur couverture.
Réception ou sortie physique	Certains changements déclenchent une désaffectation. La réception réellement tardive n'est pas revérifiée ; les sorties imprévues ne sont pas complètement couvertes.

D.40-59. Les fenêtres de sécurité illustrées atteignent 60 jours pour les commandes clients et 30 pour les échantillons (d.43). Une modification de règle ne vaut pas redistribution immédiate.

La redistribution intervient ensuite

Si les achats en cours doivent encore couvrir les besoins, le prochain run peut suffire. En cas de pénurie durable, le métier peut utiliser l'Optimizer pour un ajustement ciblé, ou une désaffectation de masse après suppression d'achats structurants. Les demandes libérées concourent alors avec les nouvelles demandes selon les priorités (d.61-62).

La libération est aussi ordonnée : une baisse de commande libère d'abord les achats, puis les avis d'expédition, puis le stock physique, dates éloignées en premier et R avant F (d.47). Une baisse d'approvisionnement libère les demandes selon un classement inverse de protection (d.54). Les contrats et commandes d'appel transfèrent ou restituent leurs affectations selon l'état initial du contrat (d.28).

Standard SAP, règles locales et extensions

Le support est une revue de fonctionnement Boardriders, présentée par une consultante externe SAP. Ce n'est pas une spécification exhaustive du standard ni un inventaire des développements.

Nature	Éléments étayés	Conséquence pour une reconstruction
Fonctions SAP	Sélection et tri ; stock physique et réceptions futures ; affectation ; contrôles de libération ; simulation et outils de correction. L'Optimizer est attesté dans SAP AFS [S3].	Reprendre le besoin métier ; vérifier la couverture d'une solution avant de développer.
Configuration Boardriders	Classements clients, ordre des ensembles, saisons, horizons, seuils, fenêtres de sécurité, exclusions et séquences de jobs (d.8-12, 17, 25, 33-62).	Complexité de règles, de configuration et de tests. Ce n'est pas automatiquement du code spécifique.
Extensions identifiables	Transactions dédiées à certains flux, programmes Z dans les jobs, rapports ZSD_R53/R04/E88/E89, adaptations BI (d.14, 35, 63-64).	Inventorier les fonctions et dépendances utiles, puis décider de leur reprise. Le volume de code n'est pas fourni.
Réalisation à qualifier	Remplissage automatique du magasin, certains critères ou traitements particuliers ; statut incertain de deux évolutions de reporting (d.21, 63).	Le résultat observé ne révèle pas toujours le mécanisme technique ni son coût.

Les limites d'exécution comptent aussi

Les jobs nocturnes utilisent le run parallèle pour les performances. Dans ce mode, le support exclut le regroupement et la répartition égale entre groupes (SPREAD), le contrôle dynamique du crédit et certains services additionnels consommant des articles physiques ; certaines statistiques ne sont pas disponibles (d.31). Il faut choisir les fonctions à reproduire, pas additionner toutes les options produit.

Ce que les autres références apportent

SAP ERP Fashion documente les mécanismes de tri et d'affectation [S1] ainsi que Preview [S2]. SAP S/4HANA documente un réexamen configurable des confirmations, pouvant utiliser Supply Assignment [S4]. Microsoft Dynamics documente aussi des réservations sur stock commandé non reçu et des politiques de priorité [M1].

> **La richesse fonctionnelle d'ARun ne mesure pas le volume de spécifique Boardriders. Le produit fournit des mécanismes ; les choix locaux et les intégrations déterminent une grande partie du travail à reprendre.**

Limite : AFS, ERP Fashion et S/4HANA sont des références distinctes. Le support utilise des transactions /AFS/ ; la version installée et les fonctions activées restent à inventorier. Les rapprochements marché sont partiels, pas une preuve d'équivalence.

Améliorations : état et réserves

Statuts constatés dans le support de juillet 2025. Ils ne décrivent pas les éventuelles livraisons intervenues depuis.

Amélioration	Apport attendu	Statut	Réserves
Preview D.15, 69	Simuler le carnet et les ressources prévisionnelles.	À lancer	Projet SAP/BI requis. La simulation ne réserve pas les ressources. Voir page suivante.
Simplifier les ensembles D.65	Moins de variantes à maintenir.	À étudier	Proposition : critères clients et règle de libération au niveau client.
Priorités et contrôles D.66-67	Mieux cibler les commandes à couvrir.	À étudier	Critères, dates d'annulation, exclusions et réservations inutiles ; tests avant production.
Étendre l'Optimizer D.67-68	Corrections commerciales dans un même écran.	À configurer	Déjà utilisé en logistique. Accès, autorisations et désaffectation/réaffectation à revoir.
Retard réel de réception D.56	Revérifier la validité du lien à l'arrivée.	Non couvert	Contrôle explicitement non implémenté. Aucun projet décidé n'est attesté.
Sorties imprévues D.59	Libérer les liens dont le stock a disparu.	À compléter	Couverture partielle selon le canal ; ajustement IDoc annoncé.
Reporting SAP D.63	Dates sur contrats et distinction présent/futur.	À vérifier	Deux mentions « fait ? ». Statut de réalisation indéterminé.
Reporting BI EUR088 D.64	Séparer les réservations présentes et futures.	Livré	Réalisé selon le support. Ce statut ne qualifie pas les autres rapports.
Livraison et reliquats D.70	Livrer haut/bas ensemble ; clôturer les reliquats.	Ouvert	Questions sans solution retenue. Détermination des règles de libération également à revoir.

Ce qui relève d'un projet, d'un réglage ou d'un besoin à préciser

Preview est explicitement présenté comme un nouveau projet. L'**Optimizer** existe déjà : le besoin porte sur son usage et sa configuration. Les priorités et la simplification des ensembles sont des propositions à éprouver. Les questions de livraison restent à résoudre.

BI = reporting décisionnel ; IDoc = format de message utilisé dans les interfaces SAP. « Non couvert » décrit une fonction absente dans le fonctionnement présenté, pas une impossibilité du produit SAP.

Stocks futurs : ce qui existe et ce qui manque

Dire « ARun ne gère pas les stocks futurs » est trop limitatif et contredit le support. L'Early Allocation les utilise déjà ; le manque décrit porte sur une anticipation plus large et sur certains changements.

	Early Allocation	Preview envisagé
Question	Quelle ressource documentée couvre cette commande ?	Quelle couverture obtiendrait-on avec ces ressources et hypothèses ?
Ressources	Stock physique, commandes d'achat, avis d'expédition.	Ces ressources, plus demandes d'achat et ordres planifiés mentionnés d.15.
Résultat	Pegging opérationnel et réservation réelle selon les règles.	Pegging simulé, enregistré séparément.
Effet	Modifie les affectations du carnet.	Ne modifie ni les liens réels ni les réservations.

Sources [B] d.15 et 69. Les ordres de production sont exclus du run Boardriders décrit. Les demandes d'achat et ordres planifiés ne sont pertinents que pour Preview dans ce support.

Pourquoi cela change la lecture du carnet

Exemple fictif. Un client demande 100 unités pour septembre. Une commande d'achat de 60 unités est attendue en août : l'Early Allocation peut la relier au besoin. Les 40 autres unités n'existent encore que dans une demande d'achat. Le run réel ne les affecte pas. Preview pourrait montrer une couverture simulée de 100, dont 40 dépendent encore de la concrétisation de cet achat.

L'amélioration consiste donc à voir plus tôt **ce qui pourrait couvrir le carnet**, sans présenter les ressources prévisionnelles comme des réservations acquises. Preview peut aussi simuler des variations de dates et de quantités sur des apports déjà documentés [S2].

Deux manques différents, à ne pas confondre

Anticipation. Le projet Preview élargit l'analyse sans modifier les engagements réels. **Réaction aux événements.** Le support signale aussi une absence de revérification lors d'une réception réellement tardive (d.56) et une couverture incomplète de certaines sorties de stock (d.59). Le premier manque concerne la simulation ; les autres concernent la fiabilité des liens opérationnels.

Rapprochement FLOW

Simulation & Analysis compare les résultats ; **Plan Ingestion** et **Supply Plan Visibility** apportent le contexte des ressources prévues, achats compris. **Supply Assignment** choisit le pegging. Il faut conserver la filiation entre prévision, demande d'achat, achat et réception pour éviter de compter plusieurs fois le même apport.

Ces responsabilités proviennent du modèle de travail courant [F]. Le support ne montre ni un calcul de nouveaux achats par ARun, ni une promesse client ferme fondée sur une simple hypothèse de ressource.

ARun et l’outil complet de gestion du carnet

ARun est un moteur de décision. L’outil de gestion du carnet doit aussi donner les données, les écrans et les moyens d’appliquer, de corriger et de suivre ses décisions.

Deux périmètres de construction dans le scénario make

	Moteur comparable à ARun	Outil complet, moteur inclus
Données	Consommer un état cohérent des besoins, ressources, dates et liens.	Collecter, rapprocher et versionner commandes, stock, achats, réceptions et plans.
Décisions	Sélection, tri, pegging, réaffectation autorisée, réservation et libération.	Configurer les stratégies, déclencher les campagnes et contrôler les exceptions.
Simulation	Calculer sur un instantané sans modifier les liens réels.	Créer, comparer et conserver des scénarios ; distinguer hypothèses et résultats applicables.
Travail humain	Renvoyer résultat, justification et anomalies par interface de service.	Écrans de carnet, alertes, corrections, autorisations, validations et trace des arbitrages.
Application	Produire et appliquer les changements dans son contrat de service.	Synchroniser les changements avec ERP/WMS, gérer erreurs, reprises et états discordants.
Exploitation	Temps de calcul, intégrité, logs et tests du moteur.	Supervision, sécurité, suivi des engagements et recette du parcours complet.

Ce qui rend le produit complet plus coûteux

Les données changent pendant les calculs. Une commande peut être corrigée, un achat fractionné ou une livraison créée ailleurs. L’outil doit détecter ces changements, préserver les réservations et expliquer pourquoi un résultat calculé n’a pas pu être appliqué. Il doit aussi rendre le carnet lisible pour les équipes commerciales et logistiques.

Rapprochement FLOW

Le moteur mobilise principalement **Demand Prioritization**, **Supply Assignment**, **Reservation** et **Delivery Release Decision**. Le produit complet mobilise aussi **Master Planning**, les politiques, les plans reçus, **Simulation & Analysis**, l’application et la visibilité des changements. Le produit ne devient pas leur parent dans le modèle.

Périmètre retenu pour estimer un développement spécifique, pas inventaire d’une application Boardriders unique. Le support montre déjà plusieurs transactions SAP, jobs, outils de correction et rapports BI autour d’ARun. L’ERP reste responsable des commandes et l’entrepôt de l’exécution physique.

Scénario make : construire le cœur métier

Le budget finance la fabrication du cœur d'affectation et de l'outil de gestion du carnet. Le recours éventuel à l'open source fournit des briques techniques ; les fonctions métier restent à construire.

Le périmètre retenu est un **développement spécifique**, avec des composants réutilisables. Il comprend conception, programmation, qualification métier, industrialisation et intégration. La construction du cœur est un poste explicite du budget.

Partie	Ce qu'il faut financer
Briques réutilisables	Solveur, bibliothèques, frameworks et moyens de test. Évaluer leur adaptation et leurs limites ; financer leur intégration au produit et leur maintien.
Cœur métier à construire	Représentation du carnet et des ressources ; priorités, dates, compatibilités et seuils ; pegging, protection des liens, réaffectation, réservation, libération et simulation. Construire aussi les états, services, justifications et protections transactionnelles.
Produit complet à construire	Stratégies configurables, écrans du carnet et des exceptions, interventions, scénarios, droits, audit, données et échanges ERP/WMS ; reprise, coexistence et bascule.

Ce que l'open source peut réduire

Un solveur tel que Timefold Community ou OR-Tools [A1-A2, A6] apporte des algorithmes de recherche ou d'optimisation. Il faut toujours traduire les règles Wholesale, modéliser les ressources futures et les liens protégés, vérifier les résultats et appliquer les décisions. Ces travaux sont inclus dans la construction du cœur.

Enveloppes du scénario make

Périmètre France, jusqu'à mise en service	Enveloppe conditionnelle
Construction du moteur comparable à ARun : règles et états retenus, services, robustesse et recette.	**0,55-1,4 M€ HT** Temps métier en sus.
Construction de l'outil complet, cœur inclus, jusqu'à mise en production.	**1,7-4,5 M€ HT** Réalisation, temps interne, changement et plateforme initiale.

Estimations de confiance faible, pas abaques empiriques ARun. Les références d'implantation pages 10-11 éclairent des coûts périphériques ; elles ne calibrent pas la fabrication du cœur. Les abaques de nouveaux développements page 12 contrôlent la répartition des charges. Calcul page 13 ; ne pas additionner moteur et produit complet.

Références périphériques : implantation en B2B

Herts FullStop [C6] : environ 25,6 M£ de chiffre d'affaires ; ERP Wholesale avec e-commerce, ventes, service client, finance, Supply et logistique. L'acheteur privilégie une solution configurable sur Business Central ou NetSuite.

Nature du chiffre	Montant et portée
Implantation prévue Avis du 14 novembre 2019, §II.2.4	**0,6-1,2 M£ HT** initialement envisagés. Bornes publiées avant attribution ; ventilation finale absente de l'avis lu.
Service annuel prévu Même avis	**175-325 k£/an** : support, hébergement, mises à niveau et licences. Ne pas l'ajouter une seconde fois au marché global.
Marché attribué Avis du 14 avril 2020, §V.2.4	**3,5 M£ HT**, attribué le 3 mars 2020 à Vedbaek Ltd. Durée initiale : 6 ans et 10 mois ; extension possible de 4 ans. Ce n'est pas le coût final réalisé.

Les notices prévoient découverte, intégration et formation avant/après déploiement ; ni architecte, ni pilotage, ni temps interne ne sont chiffrés séparément.

Ce qui rapproche ce projet du sujet FLOW

Un carnet B2B, des stocks, un entrepôt et des systèmes à relier : c'est une comparaison utile pour **l'environnement de gestion des commandes**. L'intégration et l'adoption comptent même lorsque le logiciel est acheté.

Ce qui empêche d'en déduire le coût d'ARun

Le marché ne documente pas les précommandes saisonnières, la protection du pegging, les fenêtres d'affectation ou la redistribution entre engagements clients. Il couvre davantage de fonctions ERP, mais réutilise un produit existant. Ces différences jouent dans des sens opposés ; un coefficient unique de transposition serait arbitraire.

> **Ces références d'achat et d'implantation servent à contrôler certains postes autour du produit. Elles ne justifient pas le budget de développement du cœur du scénario make.**

Autre angle : une plateforme de planification Supply [C7]

NHS Blood and Transplant envisage une plateforme de prévision, planification des stocks et de la distribution, avec scénarios. Le périmètre peut inclure configuration, intégration, migration, formation, changement, licences, hébergement et maintenance. La valeur prévue est **6,3 M£ HT** pour septembre 2026 à août 2029, avec extension jusqu'en 2030.

Avis préparatoire actualisé en décembre 2025 : ce n'est ni un marché attribué identifié, ni une dépense constatée. Cette référence montre un périmètre et un engagement global ; sa valeur ne doit pas être divisée par trois pour en déduire le prix de l'implantation.

Références OMS : implantation et coûts internes

Références indirectes : B2C et logiciel déjà construit. Elles éclairent la mobilisation interne et le déploiement ; leur coût ne mesure pas la fabrication du cœur. Les études TEI sont commandées par les éditeurs et combinent entretiens et cas composite, sans factures ni distribution complète des coûts.

KIBO : implantation d'un produit existant [C8]

Octobre 2025 : quatre entreprises, six décideurs interrogés ; OMS existant. Le composite retient six mois et douze collaborateurs IT/métier à 50 %.

Coût initial, hors licences et formation séparée	Montant
Prestations externes	300 000 $
Temps interne valorisé	465 000 $
Total avant majoration	**765 000 $**
Après majoration de risque de 15 %	879 750 $

IBM Sterling : un déploiement porté par les équipes internes [C9]

Décembre 2019 : huit entreprises retail. Le composite retient trente personnes à 60 % pendant un an. La formation est comprise dans cette mobilisation.

Coût initial, hors licence	Montant
Temps interne valorisé	1 620 000 $
Appui du partenaire	150 000 $
Total avant majoration	**1 770 000 $**
Après majoration de risque de 10 %	1 947 000 $

Ce qu'il faut reprendre dans le budget FLOW

La facture du prestataire est une partie du coût. Il faut aussi compter les équipes qui qualifient les règles, préparent les données, rapprochent les résultats, décident des écarts et acceptent la bascule. Elles peuvent être internes ou externes ; leur charge ne disparaît pas selon le mode de contractualisation.

Ces cas n'autorisent ni un multiplicateur universel « interne/externe », ni une moyenne représentative du marché. Leurs majorations ne justifient pas une provision FLOW. L'implantation ne finance pas la fabrication initiale du logiciel de l'éditeur.

Abaques sourcés : pilotage, architecture et cycle complet

ISBSG [C10], organisme de comparaison de projets logiciels : repères par rôle issus de projets, puis normalisés par les analystes. Cas « client externe », rapport de **2006**, sans effectif publié pour ce graphique. Contrôle historique, pas norme actuelle ni ratio ARun.

Rôle	Part de charge	Application indicative à FLOW
Pilotage de projet	11 %	Planning, risques, décisions et coordination.
Analyse métier	10 %	Règles, cas, écarts et critères d’acceptation.
Architecture logicielle	4 %	Architecture du produit et contrats techniques.
Programmation	40 %	Moteur, services, connecteurs et écrans.
Interface utilisateur / graphisme	3 %	Conception des usages et écrans.
Qualité et tests	17 %	Tests, intégration, performance et recette technique.
Autres rôles	15 %	Catégorie à expliciter ; pas une réserve de risque.

Une seconde vue, par phase [C11]

Phase	Charge moyenne	Écart-type
Planification	8,1 %	7,7 points
Spécification	11,5 %	7,0 points
Conception	14,2 %	9,5 points
Construction	41,2 %	13,8 points
Tests	16,1 %	9,0 points
Implantation	9,0 %	9,4 points

Août 2017 : 86 nouveaux développements, équipe de développement seule (niveau 1). Annexe 1 : moyennes et écarts-types ; arrondis totalisant 100,1 %. Les activités incluent le pilotage [C12] : ne pas ajouter à nouveau 11 % à leur total.

Le codage/construction représente ici environ 40 % de la charge, avec forte dispersion. Ces ratios ne mesurent ni charge totale FLOW ni coût par règle/interface. Application à FLOW : interprétation de l’analyse ; pourcentages et statistiques : rapports ISBSG.

Budget make : cœur, produit et mise en production

France, HT, jusqu'à première mise en production, hors remplacement des ERP/WMS. **La construction du cœur est comptée ci-dessous.** Charges et tarifs restent des hypothèses : aucun comparable public consulté ne calibre un make équivalent à ARun.

Poste de l'outil complet	Hypothèse et coût
Construction du cœur métier Modèle, règles et algorithmes, pegging, états, services, simulation, robustesse et recette du moteur.	650-1 200 jours-personnes × 700-900 €/jour × 1,25. **0,569-1,350 M€**
Construction du produit et intégration Carnet, stratégies, interventions, données, interfaces ERP/WMS, tests globaux, reprise, industrialisation et bascule.	1 150-2 200 jours-personnes × 700-900 €/jour × 1,25. **1,006-2,475 M€**
Mobilisation côté client Responsable produit, experts carnet/approvisionnement, responsables de données et systèmes, arbitrages et recette métier.	250-750 jours × 400-600 €/jour de coût chargé. **0,100-0,450 M€**
Conduite du changement Usages, documentation, formation et accompagnement des équipes.	50-150 jours × 700-900 €/jour. **0,035-0,135 M€**
Plateforme initiale Environnements et moyens techniques jusqu'à bascule.	Forfait hypothétique : **0,020-0,080 M€**
Total de scénario	**1,730-4,490 M€** Arrondi : **1,7-4,5 M€**

Pilotage et architecte : des postes visibles

Les deux lots de construction totalisent **1 800-3 400 jours** et **1,575-3,825 M€**. Pilotage, analyse, architecture et tests y sont inclus. Contrôle historique [C10] : **198-374 jours de pilotage** et **72-136 jours d'architecture logicielle** ; aucune addition automatique.

Ce qui reste à qualifier

Mesurer le travail de fabrication : règles à reproduire, couplages, volumes, concurrence, qualité du résultat et explications. Évaluer sur prototype les composants open source réutilisables et le code restant à construire. Chiffrer aussi sécurité, architecture d'entreprise et contributions ERP/WMS, côté client ou prestataire.

Hypothèses : charges, tarifs, temps interne, changement, plateforme et provision. Les 25 % concernent les deux lots techniques ; ce n'est pas un intervalle probabiliste. Recette métier et formation sont séparées. Le moteur seul est arrondi à 0,55-1,4 M€, hors temps métier. Les abaques ISBSG ne prouvent pas les charges absolues retenues.

Open source : pas de licence commerciale de solveur supposée dans ce scénario ; sélection et maintien restent à financer. Après démarrage : 1,5-3 équivalents temps plein × 200 j/an × 700-900 €/j + 50-100 k€ de plateforme = 0,26-0,64 M€/an. Hypothèses à dimensionner ; composants payants éventuels à ajouter sur devis.

Prix SAP : comparer un produit et un projet complet

> **Un solveur réutilisable réduit le travail de calcul. Il ne fournit pas les règles métier, les données fiables, les interfaces, les écrans, la bascule et les années de service.**

Un projet Fashion documenté, sans coût public [C13]

Infosys décrit une implantation SAP S/4HANA Fashion pour un grand acteur américain de l'habillement : commandes, stocks et allocation. Le mandat comprend pilotage du programme, changement, formation, livraison technique et accompagnement après démarrage. Les difficultés citées comprennent intégrations, coordination des prestataires et disponibilité métier.

Ce cas confirme les travaux entourant l'allocation. Aucun coût publié ; ARun n'est pas isolé ; même installation que Boardriders non établie.

Ce que les offres SAP couvrent selon le contrat

Cloud ERP Private mentionne ERP intégré, infrastructure, services techniques et support [C3-C4]. Certaines éditions S/4HANA demandent une licence aATP additionnelle [C5]. Ces offres actuelles n'établissent ni prix ni droits du contrat AFS Boardriders.

Comparaison nécessaire	Ce qui doit être documenté des deux côtés
Investissement initial	Implantation ou construction, adaptations, interfaces, données, travail interne, formation et bascule.
Service dans la durée	Licences/droits, hébergement, maintenance, mises à jour, support, exploitation et évolutions.
Périmètre et qualité	Règles couvertes, volumes, temps de calcul, disponibilité, sécurité et responsabilités.
Économie réalisable	Coût évitable en retirant ARun, fonctions SAP maintenues, transition et coexistence.

Ce qu'on peut conclure aujourd'hui

Les références montrent des implantations et des engagements de service conséquents, même avec un produit déjà construit. Elles ne démontrent pas que le spécifique sera moins cher. **Sans contrat SAP ventilé et offres sur le même périmètre, la comparaison économique reste ouverte.**

Les prix d'un logiciel ne se déduisent pas du temps de codage d'une fonction. Nous n'avons pas de preuve permettant d'expliquer chaque composante du prix local SAP ni d'évaluer sa marge.

Algorithmes : règles, contraintes et optimisation

Le calcul dispose de solutions connues. Le choix dépend des règles à reproduire. Les pistes suivantes sont des options de conception ; elles ne décrivent pas les algorithmes internes de SAP.

Besoin	Algorithme	Apport et limite
Appliquer des priorités successives	Tri lexicographique puis affectation gloutonne : classer, puis servir avec les ressources restantes.	Simple à expliquer. Respecte une séquence métier, sans garantir la meilleure couverture globale.
Répartir des quantités entre ressources compatibles	Flot capacitaire ou à coût minimum : ressources, demandes et liens admissibles forment un graphe.	Capacités = quantités ; coûts = retard ou préférence. Adapté aux quantités fractionnables, moins aux conditions tout-ou-rien.
Coupler des articles, seuils ou lots	Programmation entière (MIP) ou par contraintes (CP-SAT).	Exprime des décisions binaires et des règles combinées. Temps de calcul à mesurer ; une solution réalisable n'est pas toujours prouvée optimale.
Combiner de nombreuses règles et préférences	Heuristiques de construction puis recherche locale et métaheuristiques, notamment Timefold.	Cherche une bonne solution dans le temps disponible. Ne garantit pas en général la preuve de l'optimum.

Timefold : un candidat pertinent

Timefold Solver, issu d'OptaPlanner, combine des règles de score et des méthodes de recherche. Son édition Community est open source Apache 2.0 ; les éditions Enterprise et services gérés sont distincts [A6]. Pour le carnet, on peut distinguer règles obligatoires et préférences :

Règles obligatoires	Préférences à arbitrer
Ne pas affecter plus que la ressource disponible ; respecter compatibilités et liens protégés.	Couverture des clients prioritaires, retard, fragmentation et stabilité des affectations.

En situation de pénurie, le modèle doit autoriser des demandes non couvertes plutôt que produire une affectation impossible. Le choix de la maille, quantité ou ligne de commande, doit être testé sur de vrais volumes. Timefold peut aider à comparer des répartitions ; il ne connaît pas les règles Boardriders tant qu'elles n'ont pas été modélisées.

Recommandation de conception

Établir d'abord le résultat attendu avec des règles explicites. Comparer ensuite **Timefold**, un modèle **OR-Tools** et, si pertinent, une formulation entière sur les mêmes cas. Mesurer couverture, retards, stabilité, durée de calcul et explications. Le nom du solveur ne suffit pas à prédire la qualité du produit.

Une réservation à conserver doit être une contrainte de protection, pas seulement une pénalité. Les priorités strictes se modélisent par niveaux ou objectifs hiérarchiques. La preuve d'optimalité éventuelle porte seulement sur le problème modélisé.

Panorama des solveurs à évaluer

Sélection de briques documentées. Leur pertinence ci-dessous est une **hypothèse de conception**, pas une couverture ARun attestée ni un résultat de benchmark.

Solution	Famille	Accès	Intérêt pour le carnet
Timefold [A6]	Règles de score, recherche locale	Community : Apache 2.0	Priorités et préférences nombreuses ; recalcul de répartitions.
OR-Tools [A1-A2]	Flots ; CP-SAT	Apache 2.0	Quantités affectées ; règles combinatoires et seuils.
Choco [A7]	Programmation par contraintes, Java	BSD-3-Clause	Compatibilités, cardinalités et contraintes logiques.
HiGHS [A3]	Programmation linéaire et entière	MIT*	Formulation mathématique de la couverture ; utilisable avec Pyomo.
SCIP [A8]	Programmation entière et contraintes	Apache 2.0*	Alternative open source pour formulations entières et combinées.
Gurobi [A9]	Optimisation mathématique	Commercial	Objectifs hiérarchiques, quantités, arbitrages et preuve d'optimalité quand obtenue.
IBM CPLEX / CP Optimizer [A10]	MIP ; contraintes et ordonnancement	Commercial	Deux moteurs à choisir selon formulation mathématique ou temporelle.
FICO Xpress [A11]	Optimisation mathématique	Commercial	Alternative aux formulations MIP ; outils d'intégration et de modélisation.
Hexaly [A12]	Optimisation combinatoire	Commercial	À tester pour les règles mêlant choix, regroupements et séquences.

*HiGHS : vérifier l'option HiPO et la distribution. SCIP : Apache 2.0 depuis 8.0.3, avec dépendances éventuelles. Les offres commerciales demandent un prix de déploiement ; un essai ou une édition gratuite ne suffit pas à établir ce coût.

Les briques autour des solveurs

Pyomo formule un modèle mathématique ; il ne le résout pas lui-même. **SimPy** simule des événements et délais ; un Preview sur instantané peut s'en passer. Le code open source d'un outil plus large comme **frePPLe** peut être étudié comme base de construction : vérifier licence, couverture, adaptations et code métier restant à développer. Les fonctions varient par édition [V2].

> **Les critères de choix : résultat sur cas métier, temps de recalcul, explication, intégration à la pile technique, compétence de l'équipe et coût de déploiement. Les coûts de licence commerciale restent hors du budget de développement indiqué.**

Sources : métier et algorithmes

Source du fonctionnement Boardriders

[B] Nathalie Alves, consultante externe SAP SD-MM : *Allocation Run Process Flow and 2022 EMEA Early Allocation Set Up Review*, présentation des 23-24 juillet 2025, 73 diapositives. Ensemble relu, y compris tableaux et schémas. La revue reprend des configurations et calendriers plus anciens ; elle n'atteste pas l'état installé en octobre 2026.

Copie conservée : audits/2026-10-10-hotspots-sources/sources/Boardriders_Early_Allocation_Set_Up_2025-07.pptx. SHA-256 : 59ffaeff55d5f6fcf922fa1e018176eba25efaeb40ae9820fcdad681e302c97b

Modèle utilisé pour les rapprochements

[F] Modèle de travail FLOW et glossaire métier, relus le 13 octobre 2026. HS-008 : *Pilotage du carnet Wholesale et stratégies de couverture*. Les correspondances restent liées à cet état en cours d'évolution, sans preuve de réalisation installée.

Empreinte du modèle lu : b2ef6d38d74050332c1f055c0f176d1970ad7fb255ce9637c3e783d075f2cf90

Appuis produit et limites

[S1] SAP ERP Fashion : Steps in Order Allocation Run. Sélection, tri, allocation, règles de libération. Édition non établie dans le passage restitué.

[S2] SAP Fashion Management 1.0 SP10 : Preview Mode in Order Allocation Run. Simulation séparée, prérequis FASHION_02.

[S3] SAP AFS 6.3 : Release Notes, §1.8, AFS Allocation Run Optimizer. Appui AFS historique, distinct d'ERP Fashion. Consulté le 13 octobre 2026 via passages indexés ; réutilisation de la lecture de session.

[S4] SAP S/4HANA, cours évolutif : Outlining Backorder Processing for Advanced ATP, segments et variantes. Réexamen configurable ; méthode ATP ou Supply Assignment.

[M1] Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management : Reserve inventory quantities, politiques de réservation ; mise à jour du 29 août 2025. Stock présent ou commandé et priorités.

Consultation le 13 octobre 2026. Les passages SAP Help et SAP Learning ont été lus via restitution indexée ; l'ouverture directe du portail ne restituait pas toujours le texte. Microsoft Learn a été lu directement. La documentation AFS/ERP sert à qualifier des fonctions ; S/4HANA et Dynamics servent à comparer les responsabilités, sans prouver la couverture locale.

Algorithmes et outils : sources primaires

[A1] Google OR-Tools : Minimum Cost Flows et Assignment as a Min Cost Flow Problem. Modèles de graphe et exemples de résolution. Dépôt et licence Apache 2.0.

[A2] OR-Tools : CP-SAT Solver. Variables entières et statuts OPTIMAL / FEASIBLE : une solution réalisable n'est pas nécessairement prouvée optimale.

[A3] Pyomo 6.10.1, Solvers ; HiGHS, produit et licence ; objectifs lexicographiques. Précision de licence HiPO.

[A4] SimPy 4.1.2 et Time and Scheduling. Simulation à événements discrets, licence MIT.

[A5] Bradley, Hax et Magnanti, *Applied Mathematical Programming* (MIT) : chapitre 8, modèles de réseau ; chapitre 9, programmation entière. Fondements des familles présentées page 15.

[A6] Timefold Solver : algorithmes, contraintes et scores, demandes non affectées ; dépôt, origine OptaPlanner et éditions. Documentation courante 2.7.1, Community Apache 2.0.

Sources algorithmiques et outils consultés le 13 octobre 2026. Les documentations stables sont évolutives. Elles étayent les méthodes et les briques proposées, pas une compatibilité complète avec ARun ou un coût de reconstruction.

Sources : comparaison, image et budget

Autres solveurs consultés

[A7] Choco-solver, bibliothèque Java de programmation par contraintes ; variables et stratégies de recherche, licence BSD-3-Clause.

[A8] SCIP, produit et licences ; Apache 2.0 depuis 8.0.3, dépendances à qualifier.

[A9] Gurobi : Optimizer et Multiple Objectives. Objectifs pondérés ou hiérarchiques.

[A10] IBM : CPLEX Optimization Studio, CP Optimizer. L'édition gratuite est limitée ; le déploiement serveur a une tarification distincte du développement.

[A11] FICO : Xpress et exemple MIP Python avec variables binaires.

[A12] Hexaly : distribution et essai, périmètre du solveur et interfaces. Documentation commerciale, sans comparaison de performance ARun.

Image et explications pédagogiques

[V1] MIT OpenCourseWare, Jim Hines, Molecules of Structure, section *Bathtub*, page imprimée 9. Le stock accumule les entrées moins les sorties. Le dessin de ce document est original et ajoute les demandes et la décision d'affectation.

[V2] frePPLe : Solver algorithms et Priorities. Exemples expliquant qui reçoit un stock insuffisant selon priorité/date ou partage de pénurie. Fonctions et solveurs dépendants de l'édition.

[L] Laurent, 13 octobre 2026. Verbatim : « les arrivages par carrier arrivent par gros paquets planifiés, les ventes sont un mix de flux et de gros paquets (wholesale) par toujours planifiés. » Contexte rapporté par Laurent le 13 octobre 2026 ; utilisé pour la pédagogie de l'introduction, sans mesure de volumes ni nouveau constat installé.

Base du budget et niveau de preuve

[C1] Malt, baromètre des tarifs développeurs, consulté le 13 octobre 2026 : 562 €/jour pour les développeurs back-end expérimentés du périmètre décrit par la page. Ce repère freelance ne constitue pas un prix de projet intégré.

Le tarif de prestation 700-900 €/jour reste une hypothèse, pas une moyenne publiée ni un tarif de projet prouvé par Malt. Les études et marchés comparables sont détaillés page suivante. Ils étayent les postes ; aucune source ne donne un coût par règle ARun.

[C2] GAO, Cost Estimating and Assessment Guide, 2020 : périmètre, découpage du travail, hypothèses, données comparables, sensibilités, risques et actualisation. Rapport complet, chapitre 12 et annexe V, estimation logicielle. Méthode de contrôle, pas abaque ARun.

[C3] SAP, Cloud ERP Private, Pricing, rubrique What's included : périmètre intégré, infrastructure, services techniques et support ; prix sur devis. Ce package actuel ne prouve pas le contrat Boardriders.

[C4] SAP, Enterprise Support : offres d'accompagnement, support et préparation des cycles de livraison. Les prestations dépendent du contrat.

[C5] SAP Learning, Running an ATP Check in SAP S/4HANA Sales, introduction : licence aATP additionnelle pour les éditions private/on-premise citées. Ne documente pas un prix AFS local.

Tous les documents de cette page ont été consultés le 13 octobre 2026. Les rapprochements, la métaphore et les budgets ne modifient ni le modèle FLOW, ni les accords, ni les publications.

Sources : projets comparables et abaques de charge

Marchés publiés par les acheteurs

[C6] Herts FullStop, HCC1911854 : TED 539983-2019, §II.2.4, pages 2-3 : périmètre et dépenses initiales/récurrentes envisagées. TED 175525-2020, §II.2.4 et V.2.4, pages 2-3 : durée, titulaire, montant attribué. PDF officiels consultés intégralement ; ne pas confondre prévision et coût final.

[C7] NHS Blood and Transplant, C403019, Supply Chain Planning Solution, avis UK2 actualisé le 4 décembre 2025 : scope, valeur prévisionnelle et dates. Pas de ventilation implantation/licences ; pas de coût réalisé.

Études d'implantation : cas composites, pas budgets individuels

[C8] Forrester Consulting, The Total Economic Impact of KIBO Order Management, octobre 2025, étude commandée par KIBO. Rubriques Interviews, Planning and Implementation, tableaux D1-D6 et Disclosures. Les nombres de personnes et temps ont une provenance entretiens ; leur combinaison et la valorisation relèvent du composite.

[C9] Forrester Consulting, The Total Economic Impact of IBM Sterling Order Management, décembre 2019, commandé par IBM ; copie du rapport original. Pages imprimées 5, 17-19 : échantillon retail et tableaux E/F. Charge et coûts du composite ; appui partenaire ponctuel.

Abaques logiciels : provenance et périmètre

[C10] ISBSG, Planning Projects - Role Effort Ratios, 2006, pages imprimées 3-4 et 8. Graphique External Customer relu visuellement. Les analystes normalisent leurs données ; les « autres » rôles peuvent comprendre propriétaires applicatifs, formateurs et relecteurs.

[C11] ISBSG, Project Planning - Insight into Project Phase Ratios, août 2017, annexe 1, page imprimée 10 : N=86 nouveaux développements, moyennes/écarts-types. Données au niveau de l'équipe de développement, pas coût complet côté client.

[C12] ISBSG, Productivity Measurement of Software Projects, août 2019 : niveaux de charge équipe/support/exploitation/utilisateurs. Glossary, v5.17, Project Effort Breakdown, page 13 : pilotage inclus dans les activités.

Projet Fashion : preuve de travaux, sans abaque de coût

[C13] Infosys, SAP S/4HANA Fashion Management System 1909 implementation : mandat de réalisation et difficultés d'intégration/adoption ; acteur de l'habillement non nommé, coût absent.

Consultation le 13 octobre 2026. Les agrégateurs ont servi à trouver les avis ; les montants retenus viennent des documents primaires. Les cas sans source vérifiable, plafonds de frameworks, gains présentés comme coûts et prix commerciaux génériques n'ont pas été utilisés comme abaques.